

Énoncé du TP

Dans ce travail pratique, on vous demande de réaliser un système embarqué basé sur le microcontrôleur **PIC18F4550** permettant de concevoir un compteur numérique simple allant de **0 à 9**. Le programme doit piloter un afficheur **7 segments à cathode commune** connecté au PORTB du microcontrôleur. Le principe consiste à utiliser un tableau de correspondance contenant les codes binaires de chaque chiffre de 0 à 9, afin de transformer une valeur numérique en signal adapté à l'afficheur. Le microcontrôleur est programmé en langage C (XC8) pour incrémenter automatiquement un compteur dans une boucle infinie, avec un délai d'une seconde entre chaque incrémentation afin de rendre l'affichage visible. Ainsi, le système affiche successivement les chiffres de 0 à 9 de manière cyclique, démontrant le fonctionnement du microcontrôleur, la gestion des ports d'E/S et le pilotage d'un afficheur 7 segments.

```
Source History [Icons]
1  #include <xc.h> // Bibliothèque principale du PIC (accès registres)
2
3  #pragma config FOSC = HS // Utilisation d'un oscillateur externe haute vitesse
4  #pragma config WDT = OFF // Désactivation du Watchdog Timer
5  #pragma config LVP = OFF // Désactivation de la programmation basse tension
6
7  #define _XTAL_FREQ 8000000 // Définition de la fréquence du quartz (8 MHz)
8
9  // Tableau contenant les codes pour afficher les chiffres 0 à 9 sur 7 segments
10 unsigned char seg_code[10] = {
11     0x3F, // 0 → segments a,b,c,d,e,f allumés
12     0x06, // 1 → segments b,c
13     0x5B, // 2 → a,b,d,e,g
14     0x4F, // 3 → a,b,c,d,g
15     0x66, // 4 → b,c,f,g
16     0x6D, // 5 → a,c,d,f,g
17     0x7D, // 6 → a,c,d,e,f,g
18     0x07, // 7 → a,b,c
19     0x7F, // 8 → tous les segments
20     0x6F // 9 → a,b,c,d,f,g
21 };
22
23 void main() { // Fonction principale du programme
24
25     int i = 0; // Variable compteur
26
27     TRISB = 0x00; // Configure PORTB en sortie (connecté au 7 segments)
28
29     while(1) { // Boucle infinie (programme tourne en continu)
30
31         for(i = 0; i < 10; i++) { // Boucle de 0 à 9
32
33             LATB = seg_code[i]; // Envoie le code du chiffre vers le 7 segments
34
35             __delay_ms(1000); // Attente de 1 seconde entre chaque chiffre
36
37         }
38     }
```